AI AGENT 学习笔记 · 系列（一）

Personal Agent

概念、产品与应用场景

什么是个人代理，能委托什么工作，主流产品各自侧重什么。

认识概念	观察产品	体验委托

约 50 分钟 · 产品与场景 25 分钟 · 演示 5 分钟 · 产品资料补查：2026-10-25

先理解 AI Agent

沿用已有学习笔记的定义，先统一讨论范围。

AI Agent 是以大语言模型为决策核心，在多步循环里对环境采取行动，并根据反馈继续迭代，直到目标完成或失败的软件系统。

01

LLM 决策

由模型选择下一步

02

多步循环

围绕目标连续执行

03

对环境行动

使用工具、读写文件

04

根据反馈再决策

观察结果，调整后续动作

目标 → 决策 → 行动 → 观察 → 再决策 …

多轮聊天不等于多步执行；人工审批可以是执行过程的一部分。

用一次调研看清执行循环

示例目标：调研一个产品，整理成带来源的学习笔记。

01

确定检索方向

模型决定需要查什么

识别目标、范围与缺口

02

搜索与阅读

调用工具获取材料

打开原始文档，读取内容

03

核对与补查

根据反馈调整动作

来源过期或冲突，再检索

04

整理并检查

形成文件，检查引用

必要时回到资料补查

工具结果决定下一步是否需要补查、修订或结束。

用户交付目标与约束； Agent 根据实际结果组织后续步骤。

作者构造的任务示例，用于解释执行循环；不是产品实测。

Personal Agent 中的“ Personal” 指什么

在 Agent 执行循环之上，明确个人服务关系与个人上下文。

Personal Agent 是以具体个人为服务对象，利用其个人上下文，在授权范围内自主组织并执行任务的 AI 智能体。

为谁工作

具体个人的目标

个人生活与个人工作

依据什么判断

个人资料、偏好与约束

上下文实际影响选择与行动

代表谁行动

按用户委托推进任务

在授权范围内执行，必要时交回决定

同一项调研：结合我的方向、已有笔记与写作习惯，决定补什么、怎样整理。

依据： Personal LLM Agents （2024， §3）； W3C 社区组用例材料（2025， p.4）。定义为作者归纳。

先判断归类，再比较持续服务能力

后续介绍产品时，沿用同一套问题，分别记录能力与证据。

基础归类

01 **Agent 执行循环**

LLM 决策、多步行动、反馈后再决策

02 **个人服务关系**

围绕具体个人的需求和目标工作

03 **个人上下文参与**

资料、偏好与约束影响实际执行

本系列重点：持续服务

01 **跨会话上下文**

沿用并修正偏好、约束与已有结论

02 **工作延续**

继续任务，或按时间、事件重复执行

03 **持续跟进**

根据变化调整后续动作，交回待决事项

记住偏好、定时执行、持续推进目标，需要分别验证。

Personal Agent 能做什么

从具体委托出发，看它能承担哪些步骤、交付什么结果。

01

信息与事务

邮件、日程、个人安排

交付待办、资料与操作结果

02

调研与交付

搜集资料、比较、分析

交付可编辑文档与表格

03

持续跟踪

主题更新、周报、待办

交付变更记录与必要通知

讲清一项委托：目标、资料、交付结果、时间，以及需要我决定的动作。

信息整理与个人事务处理

把邮件、日历与相关材料联系起来，形成可以处理的事项。

整理今天需要处理的邮件和会议，优先列出影响本周交付的事项；
附上原始材料，回复先写草稿，发送前让我确认。

依据的资料

邮件、日历与工作重点

限于获准访问的信息

交付的结果

待办、会议材料、回复草稿

保留原始邮件与资料入口

我的参与

检查遗漏、确认安排与发送

决定哪些动作可以对外执行

生活场景也适用：汇总行程确认信息，结合已有安排整理出行日程。

资料汇总、方案准备和对外提交，是不同的交付程度。

调研分析与工作成果交付

围绕一个明确问题，形成可以检查、修订和继续使用的成果。

依据官方资料和现有笔记，比较三个产品的定位、开放条件与典型场景；交付可编辑比较表，附来源和日期，资料不足的地方单独列出。

收集并核对资料

现有笔记与指定官方来源

补充缺口，核对日期与冲突

组织比较与分析

使用一致的比较条件

区分事实、推断和待核实项

形成可编辑成果

笔记、表格、 PPT 或小工具

便于继续修改与复用

我的验收：来源可追溯、条件一致、事实与推断分开、文件便于继续修改。

生成了文件，不等于完成了可靠的分析；关键事实与判断仍需检查。

公开能力示例： WorkBuddy 产品介绍、 Gemini Task 帮助；委托文字为作者构造。

持续跟踪与周期性工作

将一项调研延伸为有时间范围、交付要求和用户参与的持续职责。

未来四周，每个工作日检查指定产品的官方更新并维护变更表；每周五汇总，开放条件变化时单独通知，笔记合入前让我确认。

职责怎样安排

关注范围	指定产品与来源，持续四周
何时执行	工作日检查，每周五汇总
怎样交付	维护变更表，重要变化单独通知

运行与验收

运行条件	确认本机客户端或云端运行路径
检查结果	是否执行、判断是否正确、是否交付
调整与结束	改变范围、暂停或结束职责

周期执行与持续推进目标，需要分别验证。

依据： Gemini Task 帮助、 WorkBuddy 定时任务；委托文字为作者构造。

三个名称，描述不同层面

先明确比较对象，再讨论能力与使用方式。

名称	讨论层面	要回答的问题
Personal Agent	产品与使用形态	为谁工作、依据什么、接受什么委托
OpenClaw	开源软件方案	用什么现成方案搭建个人助手
Agent Harness	执行所需的运行软件	怎样支持模型调用工具并推进任务

产品形态、软件方案和运行底座，可以存在于同一个系统中。

托管与自建：运行责任怎样分配

同样是每周维护研究笔记，两条路线可以服务同一个人。

托管型产品

01 配置资料、目标与授权

02 厂商管理主要运行环境

03 关注开放条件与交付效果

自建个人助手

01 安排部署、模型与工具

02 维护宿主、配置与升级

03 关注维护投入与掌控程度

是否属于 Personal Agent，取决于服务与使用形态。

Harness 可以成为个人代理的底座

区分可组合的能力、实际配置与已经形成的服务。

底座提供执行能力

01 模型与工具参与任务执行

02 可组合的插件与运行环境

03 能力需要在配置中落实

产品形成个人服务

01 围绕具体个人组织委托

02 使用个人背景与约束

03 长期服务仍需对应证据

运行底座能力、具体使用形态、实际交付效果，分别判断。

2022—2026： 执行能力与个人服务逐步汇合

我沿两条线理解变化：更能完成工作，更能持续为同一个人工作。

2022

形成执行循环

ReAct

依据行动反馈再决策

2023

工具与任务记忆的探索

Toolformer / BabyAGI

跨会话上下文的探索

2024

获得工作环境

Devin / Computer use

终端、文件、浏览器

2025

成果委托运行系统

Manus / Claude Code

Harness 组织较长任务

2026

持续个人服务

OpenClaw / Cue 等

个人状态、渠道与触发

年份用于定位代表节点；能力在不同产品中并行组合，持续个人服务也有更早探索。

ReAct， 2022-10-06 · Toolformer， 2023-02-09 等 8 项；完整来源见讲者备注

2022—2024： 从执行循环到可以工作的环境

有了多步行动，还需要工具、工作场所，以及能留存和检查的结果。

2022—2023 | 任务原型

01 反馈循环接上外部工具

02 BabyAGI 组织后续任务

03 原型仍需处理失败与中断

2024 | 工作环境

01 Devin： 终端与浏览器

02 Computer use： GUI 操作

03 MCP： 降低连接的定制成本

2023 | 记忆探索

01 MemGPT： 分层记忆

02 探索跨会话延续个人背景

03 记忆与任务执行分别验证

模型参与判断；工具与环境提供行动条件。 API 、 GUI 和记忆机制可以互相配合。

ReAct， 2022-10-06 · Toolformer， 2023-02-09 等 7 项；完整来源见讲者备注

2025： Manus 把目标委托组织成成果交付

推理与编码能力、工具和云端环境，开始组合成可委托的工作产品。

委托一个成果

01 用户表达目标与完成标准

02 组织检索、分析与处理

03 交付报告、文件或网站

提供工作环境

01 云端电脑承接具体操作

02 网页、文件与终端协同

03 中间结果参与后续执行

形成产品体验

01 多步工作围绕交付组织

02 用户查看进展并参与修订

03 结果仍需核对事实与条件

Manus 是理解 2025 年产品变化的重要案例；早期版本与后续个人能力分开判断。

Manus 回顾， 2025-06-26 · E2B / Manus， 2025-05-06 等 4 项；完整来源见讲者备注

2025： 任务变长， Harness 承担更多工作

执行过程越长，越需要管理上下文、工作进度与检查结果。

长任务暴露限制

01 材料与工具结果不断增加

02 当前上下文容不下全部历史

03 中断后还要接上已有工作

运行系统组织执行

01 按需准备资料与调用工具

02 保存进度和中间成果

03 检查结果，再继续或交回用户

编码基础走向通用

01 文件保存状态
运行提供反馈

02 研究与办公可复用

03 Claude Code SDK
→ Claude Agent SDK

Harness 组织执行； MCP 连接工具； Skills 提供方法。它们可以配合，也各有实现差异。

2025 年底— 2026： OpenClaw 把执行接入日常

持续委托需要服务可达、工作有状态，并且能在需要时再次启动。

从日常渠道委托

01 Gateway 管理渠道连接

02 在惯用通信入口提出任务

03 把进展和结果送回用户

延续工作状态

01 工作区保存资料与成果

02 会话与个人背景参与后续

03 受配置与权限约束

需要时再次启动

01 按时间或事件启动工作

02 记录状态并投递结果

03 常驻服务，按需调用模型

OpenClaw 展示持续入口与状态的组织方式；当前能力不能回填给早期版本。

OpenClaw 历史记录 · OpenClaw Gateway 架构 等 4 项；完整来源见讲者备注

走向 Personal Agent：能做事，也能接着为我做事

Manus Projects 到 Cue 提供了一个样本：通用执行基础与个人服务逐步结合。

执行能力这条线

01 工具与电脑扩大可执行范围

02 运行系统组织较长的工作

03 保留成果、验证并继续修订

持续个人服务这条线

01 个人背景与授权资源影响选择

02 日常渠道与触发支持后续工作

03 需要决定时把控制权交回用户

分别判断：能把什么工作做完？能在多大程度上持续为我工作？

第一批八个产品：先看定位

这是本次重点样本，不是市场份额或能力排名。

产品	我关注的定位	场景入口
Muse	个人事务与长期目标	安排、资料、持续待办
Dots	个人上下文与持续职责	研究资料维护、项目跟进
Cue	个人代理团队与分工	调研、整理、成果交接
Gemini Spark / Task	Google 生态内的任务	邮件、日历、资料与计划
Grok Bot	长期角色与云端工作	职责分工、方法复用
OpenClaw	自建个人助手	惯用渠道、自选工具与运行
WorkBuddy	国内个人办公	文件、文档、表格与 PPT
Claude Duet	主动发现与持续跟进	简报、待办与用户决策

先选定要委托的工作，再比较产品条件与交付方式。

Muse 公告， 2026-09-08 · Dots 官方文档 等 8 项；完整来源见讲者备注

Muse ｜把个人目标变成持续行动

Meta 的托管个人代理：结合个人背景，跨应用推进任务并带回成果。

目标与交互

01 Muse 应用或 WhatsApp 交谈

02 Goals 看目标， Activity 看进展

03 记忆与后续对话延续背景

工作与交付

01 在后台组织多项工作

02 交付文档、网页与跟踪表

03 需要决定时联系用户

典型业务与场景

01 旅行、家庭安排与个人待办

02 个人计划与阶段目标

03 内容准备与个人经营事务

我关注的价值：目标、个人背景与后续行动能否接得起来。

Muse 发布介绍 · Muse 产品设计 等 3 项；完整来源见讲者备注

Muse 场景 | 两天行程，从方案到变化后的调整

用一个完整委托，连接输入、执行、成果与用户参与。

场景委托 • 作者构造，未实测

安排两天行程，预算 3000 元；给两套方案，日期变化后接着调整，先不预订或付款。

01 • 提供背景

日期、预算、同行人与偏好

授权日历与已有安排

→

02 • 组织方案

比较交通与住宿

单列缺失信息和待定项

→

03 • 收到成果

两套行程与费用构成

时间变化后修订已有方案

→

04 • 作出决定

核对价格、退改与时间

选择方案后再确认外部动作

看清变化后的继续处理；方案、预订与付款是不同的交付阶段。

Dots ｜把持续职责交给同一个代理

OpenAI： 在 ChatGPT 中保持工作背景，跟进变化并协调后台任务。

连续的工作关系

01 沿用当前背景与相关记忆

02 自己的笔记保存工作线索

03 补充要求后继续原有工作

任务与交付

01 将较大工作委派到后台

02 Activity 查看任务和结果

03 Scheduled 核对周期工作

适合哪些职责

01 维护研究资料与比较笔记

02 跟踪项目变化与待回复项

03 把反馈组织成待检查修订

我关注的价值：把需要持续维护的工作留下来，而不必每次重新开始。

Dots 产品文档 · Dots 任务与记忆 等 3 项；完整来源见讲者备注

Dots 场景 | 持续维护 Agent 框架比较笔记

用一个完整委托，连接输入、执行、成果与用户参与。

场景委托 • 作者构造，未实测

维护三个框架的比较笔记四周；每周汇总变化，影响部署选择时带回证据和待决问题。

01 • 给出职责

框架、维度、旧笔记与来源

明确范围、周期和交付位置

→

02 • 持续跟进

先形成比较基线

新资料到来后核对旧结论

→

03 • 带回结果

变更表、引用与修订草稿

把影响部署的问题单列

→

04 • 用户参与

调整优先级并核对证据

确认合入；分别管理任务排程

关注旧结论怎样随新信息更新；云端工作与本机访问保留各自条件。

Claude Duet ｜主动带回待办与待决事项

Anthropic： 从已连接的工作信息出发，准备简报、成果和需要用户决定的事项。

每天怎样协作

01 晨间简报与期间检查

02 持续主对话与主题频道

03 Tasks 看工作， Make 看成果

适合哪些工作

01 会前简报与资料缺口整理

02 待回复事项与草稿准备

03 客户跟进与未付账单检查

当前使用条件

01 美国 Pro / Max 候补预览

02 后台工作计入套餐用量

03 有检查间隔；动作按条件批准

我关注的价值：为什么现在来找我，以及这次到底需要我决定什么。

Claude Duet 场景 | 准备项目评审与待决清单

用一个完整委托，连接输入、执行、成果与用户参与。

场景委托 • 作者构造，未实测

结合授权邮件、日历和评审资料，整理本周会前简报、未回复问题与待决项，先不发送。

01 • 连接输入

邮件、日历与明确提供的文件

说明本周关注的项目

→

02 • 筛选与准备

找相关会议和资料缺口

起草回复，解释事项优先级

→

03 • 收到交付

会前简报与回复草稿

完成或需判断时联系用户

→

04 • 处理待决项

检查遗漏和紧急程度

批准发送或调整安排

资料变成简报，简报变成待决项；判断与外部承诺仍由用户把关。

WorkBuddy ｜把已有材料变成办公成果

腾讯的 AI 工作台：围绕文件与应用，交付可编辑的文档、表格、图表与 PPT 。

文件与办公应用

01 读取授权文件、整理和分析

02 Excel / CSV 到图表与报告

03 腾讯文档搜索、引用与回写

个人与持续工作

01 记忆保留相关个人偏好

02 定时整理简报与周报

03 团队项目配置另有共享范围

使用入口与条件

01 微信、企微等远程触发

02 本机任务需要客户端运行

03 云端任务按云端条件执行

我关注的价值：材料能否直接参与处理，成果能否继续编辑与复核。

WorkBuddy 场景 | 从项目材料到表格、图表和 PPT

用一个完整委托，连接输入、执行、成果与用户参与。

场景委托 • 作者构造，未实测

根据指定进度表、问题记录和纪要，交付汇总表、进度图与五页 PPT；保留来源，不覆盖原件。

01 • 提供材料

授权目录、表格与会议纪要

给出指标口径和已有模板

→

02 • 整理与分析

对齐日期、项目与状态

把重复、冲突和缺失单列

→

03 • 交付成果

汇总表、图表与五页 PPT

保留引用并沿用同一口径

→

04 • 修订与复核

检查数字、状态和结论

提出修订后再更新正式材料

把数字、图表与结论连回原始资料；文件生成之后仍要复核和修订。

其余四款：补充不同的组织路线

继续保留第一批八款的广度，各用一个场景理解差异。

产品	我关注的组织方式	场景入口
Cue	有通信与执行资源的角色团队	调研、整理、交接；看协调是否减少
Gemini Spark / Task	Google 应用与个人上下文	邮件、日历和文件中的个人任务
Grok Bot	长期角色、云端环境与复用方法	持续业务职责；个人与团队分开
OpenClaw	自行组合模型、渠道与运行环境	惯用渠道委托；承担配置和维护

四款重点展开，四款补充路线；都按个人使用形态及具体条件观察。

Cue / Manus 官方帮助 · Gemini Task 帮助 等 4 项；完整来源见讲者备注

同一类工作，四个不同的委托入口

以准备项目评审材料为共同背景；这是观察方法，不是同条件评测排名。

产品	我会从什么委托开始	我希望看清的结果
Muse	围绕个人目标组织安排与资料	目标、计划与变化后的修订能否接上
Dots	持续维护研究笔记与项目变化	新资料如何影响旧结论，职责能否延续
Claude Duet	从邮件、日历准备会前事项	简报是否有用，待决与打扰是否合适
WorkBuddy	把指定文件加工成表、图和 PPT	数字、引用与口径一致，成果便于修改

先确定要减少哪一种重复工作，再比较资料、交付、人工参与和使用条件。

Muse 发布介绍 · Dots 产品文档 等 4 项；完整来源见讲者备注

第二批八个对象：各补充一个观察点

简要点到，作为后续阅读与比较的入口。

对象	补充观察	保留的条件
Hermes Agent	自建、记忆与经验技能	保留个人助手形态
Copilot Autopilot	组织上下文中的个人工作	Private Preview ， 条件单独看
Poke	消息入口与个人事务	邮件、日历与自动化
Lindy	个人与团队例行工作	限定个人使用形态
Kimi Claw	OpenClaw 产品化	同一技术谱系，不重复计路线
Personal Computer	个人电脑参与执行	第二批参考样本
DeepSeek Harness	工作助手与运行底座	边界对照，长期服务待证实
Claude Cowork	个人知识成果交付	记忆、后台与计划条件分别看

两批各八个；研究对象数量，不等于完整能力已经逐一实测。

Hermes 官方介绍 · Autopilot 官方产品说明 等 8 项；完整来源见讲者备注

Muse 演示：三份材料，整理一页周报

材料与操作脚本已准备；本轮尚未在 Muse 中执行。

输入与任务

01 学习背景、本周记录、后续计划

02 只根据模拟材料整理周报

03 正文不超过 600 字，附来源

完成标准

01 本周进展、未决问题、下周计划

02 不把计划与实验设计写成结果

03 可编辑 Markdown 文件或正文

人工预期样例是验收参考，不是 Muse 的实际产物。

演示：委托、观察、修订、验收

本页停留进行实际操作；按真实进展记录结果。

时间	操作	看什么
0:00–1:00	展示材料、目标；进入对话	背景与完成标准是否清楚
1:00–3:00	提交材料、委托；查看进展	如何整理资料、处理不确定信息
3:00–4:15	验收初稿；提出一条修订	是否沿用事实并只改指定部分
4:15–5:00	打开或保存成果；回看过程	哪些完成，哪些还需人工判断

现场执行发生什么，就记录什么；一次任务不证明长期服务效果。

这轮学习形成的三个基本认识

回到定义、委托与场景，为后续实践保留共同语言。

定义要清楚

01 Agent 执行循环

02 具体个人与个人上下文

03 名称与部署不足以归类

委托要具体

01 目标、资料与成果

02 时间与需要用户决定的动作

03 记忆、周期与目标分别观察

比较从场景开始

01 关注资料与交付质量

02 记录人工参与与使用投入

03 用实践修正资料判断

先找到一项值得交出去的工作，再通过实际交付深化认识。

交流：最想委托哪一项工作?

用三个具体问题，收集下一轮学习与实践的方向。

想交出什么

01 一项具体重复工作

02 目前耗费在哪里

03 哪些资料已经具备

怎样才算完成

01 可以接受的成果

02 需要检查的事实

03 希望保留的决定

下一次验证什么

01 一个产品或场景

02 同一份测试材料

03 真实结果与修订记录

后续专题从实际问题展开：使用记录、产品比较，再到技术机制。